

上學期陷阱總複習（一）：數與量

前半學期陷阱全面複習 · 70 分鐘 · 一對三線上課程

複習範圍：堂1-2（多位數與估算）＋ 堂7-10（分數運算）＋ 堂12-13（小數運算）

核心陷阱：□ T1 多位數陷阱 ＋ T2 運算順序 ＋ T9 分數運算 ● SSPA 高頻

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試卷一約 30-35%，數與量為全卷最大佔比範疇

前置知識：堂1-2（多位數/估算）· 堂7-10（分數）· 堂12-13（小數）

本堂目標：❶ 多位數與估算高頻陷阱複習 ❷ 分數陷阱全面複習 ❸ 小數陷阱全面複習

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	把 3,056,000 以「萬」為單位表示。	基礎	
2	估算： $497 + 302 \approx ?$ （取至最接近的百位）	基礎	
3	計算 $\text{LCM}(6, 8) = ?$	基礎	
4	把 0.35 化為最簡分數。	進階	
5	比較 $\frac{5}{8}$ 和 0.6，哪個較大？寫出判斷過程。	進階	

二、核心知識精講 + 陷阱複習

知識點一：多位數 + 估算陷阱總複習 ● T1 陷阱

T1 多位數高頻陷阱回顧：

- ① 位值混淆：1234567 的「3」在「萬位」而非「十萬位」——從右數起第 5 位是萬位
- ② 單位換算出錯：1 萬 = 10,000，305.6 萬 = 3,056,000（小數點右移 4 位）
- ③ 估算取位不統一：加減估算取相同位值，乘除估算用相容數字（compatible numbers）
- ④ 四捨五入方向錯誤：看下一位數字， ≥ 5 進位， < 5 捨去
- ⑤ 近似值符號：估算用「 $\approx$ 」，不是「 $=$ 」（SSPA 扣分！）

□ 陷阱引爆例題 1（T1 多位數 — 位值陷阱，SSPA 每年必考）

數字 4,567,890 中，「6」在什麼位？它的值是多少？

✗ 常見錯誤（65% 學生）

「6」在「十萬位」

從左數起——錯了！位值是從右數起的。正確是：從右數第 5 位 = 萬位

✓ 正確答案

「6」在「萬位」→ 值 = 60,000

從右數：0=個, 9=十, 8=百, 7=千, 6=萬, 5=十萬, 4=百萬

例題 2 — 估算陷阱（T1 — 取位不一致）

估算： $486 + 319 \approx ?$ （取至最接近的百位）

✗ 常見錯誤

$500 + 319 = 819 \approx 800$

一個取了百位（500），一個沒取（319）——必須兩個都取相同位值！

✓ 正確做法

$486 \approx 500, 319 \approx 300 \rightarrow 500 + 300 = 800$

先各自取約數（同取百位），然後才計算

🧠 口訣：「位值從右數，估算先取位，加減同精確度，乘除搵相容數」

⚠️ T1 最高頻陷阱：位值從左數 vs 從右數——永遠從右邊（個位）開始數！

⚠️ T1 第二高頻：估算用「=」而非「≈」，呈分試扣 1 分！

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 1	數字 2,345,678 中，「4」在什麼位？它的值是多少？	🍀	
例 2	估算：2,130 + 4,870 ≈ ?（取至最接近的千位）	🍀	

知識點二：分數陷阱總複習 ● T9 陷阱

T9 分數運算高頻陷阱全面回顧：

- ① 異分母直接加減： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ （分子+分子，分母+分母）— 最常見錯誤！
- ② 通分後分子忘記同步擴大：只改分母，分子不變
- ③ 答案未約簡：呈分試答案必須是最簡分數
- ④ 假分數未轉帶分數：分子 > 分母時，必須化成帶分數
- ⑤ LCM 計算錯誤：用了公倍數但不是「最小」的
- ⑥ 帶分數運算時整數與分數脫節：推薦用「轉假分數法」

❑ 陷阱引爆例題 3（T9 — 異分母直加，SSPA 呈分試扣分最嚴重）

計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$

❌ 致命錯誤（80% SSPA 失分根源）

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$$

分子加分子（2+1=3），分母加分母（3+4=7）— 全錯！

✅ 正確解法（通分三步法）

$$\text{LCM}(3,4)=12 \rightarrow \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

分子同步擴大：2×4=8, 1×3=3 → 分母不變分子相加

例題 4 — 帶分數運算陷阱 + 答案未約簡

計算： $1\frac{2}{6} + 2\frac{1}{3} = ?$

✗ 常見錯誤

$$1\frac{2}{6} + 2\frac{1}{3} = 3\frac{3}{9}$$

整數相加，分數直加（又係異分母直加！）

✓ 正確解法（轉假分數法）

$$= \frac{8}{6} + \frac{7}{3} = \frac{8}{6} + \frac{14}{6} = \frac{22}{6} = 3\frac{2}{3}$$

轉假： $1\frac{2}{6} = \frac{8}{6}$, $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3} \rightarrow$ 通分 $\rightarrow$ 計算 $\rightarrow$ 約簡

🧠 口訣：「分數加法三唔得：分母唔同唔加得、分子唔跟唔通得、答案唔約唔收得」

⚠️ T9 最高頻：異分母不加通分直接加減——呈分試卷一每年 > 50% 考生犯此錯！

⚠️ T9 第二高頻：答案未約簡—— $\frac{6}{12}$ 不是最終答案，要約成 $\frac{1}{2}$ ！

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 3	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
例 4	$2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = ?$		

知識點三：小數陷阱總複習 ● T9 陷阱

小數運算高頻陷阱全面回顧：

- ① 小數點對齊錯誤：加減時小數點沒對齊——十分位對十分位，百分位對百分位
- ② 乘法小數位數出錯：積的小數位 = 各因數小數位之和（ $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ）
- ③ 除法小數點移位不一致：除數和被除數必須同步移位（同乘 10/100/1000）
- ④ 小數比較只看數字不看位值： $0.8 > 0.75$ （不是 $0.75 > 0.8$ ！後者小數位多不代表大）
- ⑤ 小數化分數時分母搞錯： $0.35 = \frac{35}{100}$ （兩位小數 $\rightarrow$ 分母 100），不是 $\frac{35}{10}$
- ⑥ 小數乘法／除法時忘記補零： $0.4 \times 0.5 = 0.20 = 0.2$

□ 陷阱引爆例題 5（T9 — 小數乘法位數陷阱）

計算： $0.3 \times 0.4 = ?$

✗ 常見錯誤（45% 學生）

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

這個是對的！陷阱在於： $0.3 \times 0.4 \neq 0.12$ ？錯！真正陷阱是學生寫成 $0.3 \times 0.4 = 1.2$ （忘記兩個小數位）

✓ 正確規則

$$3 \times 4 = 12 \rightarrow 0.3 \times 0.4 = 0.12$$

因數各有 1 個小數位，共 2 個 $\rightarrow$ 積從右數 2 位加小數點： $12 \rightarrow 0.12$

例題 6 — 小數除法小數點移位陷阱

計算： $3.6 \div 0.12 = ?$

✗ 常見錯誤

$$3.6 \div 0.12 = 0.3$$

只把 3.6 變成 36，忘記 0.12 也要同步移位！

✓ 正確做法

$$\text{除數} \times 100 \rightarrow 0.12 \times 100 = 12$$

$$\text{被除數} \times 100 \rightarrow 3.6 \times 100 = 360$$

$$360 \div 12 = 30$$

兩邊同步移位：除數有 2 位小數 $\rightarrow$ 兩邊同乘 100

🧠 口訣：「小數加減對齊點，乘法位數加埋算，除法兩邊同步移，唔好只移一邊」

⚠️ T9 小數最高頻陷阱：乘法小數位忘記計算—— $0.3 \times 0.5 = 0.15$ （不是 1.5！不是 0.015！）

⚠️ T2 運算順序陷阱：小數四則混合時，先乘除後加減，括號最優先！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 7 題，全體必做 — 各課題基本功）

#	題目	難度	作答區
6	數字 9,087,654 中，「0」在什麼位？它的值是多少？	🌱	
7	估算： $3,510 - 1,280 \approx ?$ （取至最接近的百位）	🌱	
8	$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = ?$	🌱	
9	$\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = ?$	🌱	
10	計算： $0.7 + 0.35 = ?$	🌱	
11	計算： $0.6 \times 0.5 = ?$	🌱	
12	把 0.08 化為最簡分數。	🌿	

🌿 進階層（共 7 題，🧑🏫🚀 選做 — 陷阱混合題）

#	題目	難度	作答區
13	將 405.6 萬寫成阿拉伯數字。	🌿	
14	估算： $49 \times 31 \approx ?$ （用相容數字法： 50×30 ）	🌿	
15	$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$ （答案必須約簡）	🌿	
16	$2\frac{2}{5} + 1\frac{3}{10} = ?$	🌳	
17	計算： $1.25 \div 0.5 = ?$	🌿	

18	計算： $0.3 \times 0.2 \times 0.5 = ?$		
19	比較 $\frac{3}{8}$ 、 0.4 、 $\frac{2}{5}$ ，由大至小排列。		

挑戰層（共 6 題， 選做 — 跨課題綜合）

#	題目	難度	作答區
20	$1\frac{3}{4} + 2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2} = ?$		
21	計算： $0.75 \times \frac{4}{5} = ?$ （以小數作答）		
22	一條絲帶長 $5\frac{3}{8}$ 米，用去 2.5 米，還剩多少米？（以分數作答）		
23	估算： $596 \times 198 \approx ?$ （用相容數字法，取整百）		
24	$\frac{3}{4} + 0.25 + \frac{1}{8} - 0.375 = ?$		
25	三個分數之和為 2：第一個是 $\frac{3}{4}$ ，第二個比第一個多 $\frac{1}{6}$ 。第三個分數是多少？		

四、應用題專項訓練（共 6 題）

生活應用題（全體必做，列式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
26	香港人口約 7,500,000。以「萬」為單位表示這個數。		
27	買一本書 \$48.5，一枝筆 \$12.8。估算總共約多少元？（取至最接近的十元）		
28	蛋糕店全日賣出蛋糕 $\frac{5}{8}$ 個，上午賣了 $\frac{1}{4}$ 個。下午賣了多少個？		
29	小明有 0.75 公斤糖果，小強有 0.5 公斤，小美有 $\frac{3}{5}$ 公斤。三人共有糖果多少公斤？（以小數作答）		
30	課室有 35 個學生。其中 $\frac{2}{5}$ 是男生，其餘是女生。女生人數是男生的幾分之幾？		
31	A 餐廳有 120 座位，B 餐廳座位是 A 的 1.5 倍。兩間餐廳共有多少座位？		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

1	水缸有水 $3\frac{3}{4}$ 升。A 管入水每分鐘 0.5 升，B 管放水每分鐘 $\frac{1}{4}$ 升。兩管同開 5 分鐘後，缸中有水多少升？	
2	一個數的 $\frac{2}{5}$ 等於 0.6。這個數的 $\frac{3}{4}$ 是多少？	
3	甲、乙、丙三人分一筆錢。甲分得 $\frac{2}{5}$ ，乙分得 0.35，丙分得 \$240。這筆錢共有多少元？	

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	數字 5,432,109 中，「4」在什麼位？		
H2	估算：2,870 + 4,350 ≈ ？（取至最接近的百位）		
H3	$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
H4	計算：0.8 × 0.25 = ？		
H5	比較 $\frac{7}{10}$ 和 0.65，哪個較大？		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	$1\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - 0.5 = ?$		
H7	計算：2.4 ÷ 0.06 = ？		
H8	花園面積 120 平方米。 $\frac{1}{3}$ 種玫瑰，0.25 種菊花。種花部分共佔多少平方米？		

七、本堂核心易錯點總結

 **學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：**

☐ 辨認本堂所有陷阱類型
 ☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）
 ☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	位值從左數：數字 1234567 說「3」在十萬位	位值從右（個位）開始數：個十百千萬十萬百萬

2	估算取位不一致： $500 + 319 \approx 500 + 300$	所有數取相同精確度後才計算
3	異分母分數直接加減 (T9)	分母不同 → 必須先通分（搵 LCM）
4	分數答案未約簡 (T9)	最後一步檢查公因數，約至最簡分數
5	小數乘法位數出錯： $0.3 \times 0.4 = 1.2$ (T9)	積的小數位 = 各因數小數位之和
6	小數除法只移一邊 (T9)	除數和被除數同步移位（同乘10/100/1000）
7	分數與小數混算不統一格式 (T2)	先統一格式（全轉分數或全轉小數）再計算